

第3章习题

一、单选题

1. 下面 Python 循环体执行的次数与其他不同的是_____。

A. `i = 0`

B. `i = 10`

`while( i <=10):`

`while(i > 0):`

`print(i)`

`print(i)`

`i = i + 1`

`i = i - 1`

C. `for i in range(10):`

D. `for i in range(10, 0, -1):`

`print(i)`

`print(i)`

2. 执行下列 Python 语句将产生的结果是_____。

`x = 2; y = 2.0`

`if(x==y): print("Equal")`

`else: print("Not Equal")`

A. Equal

B. Not Equal

C. 编译错误

D. 运行时错误

3. 执行下列 Python 语句将产生的结果是_____。

`i = 1`

`if (i): print (True)`

`else: print (False)`

A. 输出 1

B. 输出 True

C. 输出 False

D. 编译错误

4. 用 if 语句表示如下分段函数 $f(x)$, 下面程序不正确的是_____。

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \geq 1 \\ 3x/(x-1) & x < 1 \end{cases}$$

A. `if(x >= 1): f = 2 * x + 1`

B. `if (x >= 1): f = 2 * x + 1`

`f = 3 * x / (x - 1)`

`if (x < 1): f = 3 * x / (x - 1)`

C. `f = 2 * x + 1`

D. `if (x < 1): f = 3 * x / (x - 1)`

`if (x < 1): f = 3 * x / (x - 1)`

`else: f = 2 * x + 1`

5. 下面的 if 语句统计满足“性别(gender)为男、职称(rank)为教授、年龄(age)小于 40 岁”条件的人数, 正确的语句为_____。

A. `if (gender == "男" or age < 40 and rank == "教授"): n += 1`

B. `if (gender == "男" and age < 40 and rank == "教授"): n += 1`

C. `if (gender == "男" and age < 40 or rank == "教授"): n += 1`

D. `if (gender == "男" or age < 40 or rank == "教授"): n += 1`

6. 下面的程序段求 x 和 y 两个数中的大数, _____是不正确的。

A. `maxNum = x if x > y else y`

B. `maxNum = math.max(x, y)`

C. `if (x > y): maxNum = x`

D. `if (y >= x): maxNum = y`

`else: maxNum = y`

`maxNum = x`

7. 下面的 if 语句统计“成绩(score)优秀的男生以及不及格的男生”的人数, 正确的语句为_____。

- A. if (gender=="男" and score < 60 or score >= 90): n+=1
- B. if (gender=="男" and score < 60 and score >= 90): n+=1
- C. if (gender=="男" and (score < 60 or score >= 90)): n+=1
- D. if (gender=="男" or score < 60 or score >= 90): n+=1

8. 用 if 语句表示如下分段函数：

$$y = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 & x < 1 \\ \sqrt{x-1} & x \geq 1 \end{cases}$$

下面程序段不正确的是_____。

- A. if (x < 1): y = x * x - 2 * x + 3
 else: y = math.sqrt(x-1)
- B. if (x < 1): y = x * x - 2 * x + 3
 y = math.sqrt(x-1)
- C. y = x * x - 2 * x + 3
 if (x >= 1): y = math.sqrt(x-1)
- D. if (x < 1): y = x * x - 2 * x + 3
 if (x >= 1): y = math.sqrt(x-1)

9. 在 Python 中,以下 for 语句结构_____不能完成 1~10 的累加功能。

- A. for i in range(10,0): total += i
- B. for i in range(1,11): total += i
- C. for i in range(10,0,-1): total += i
- D. for i in (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1): total += i

二、填空题

1. 迭代器是一个对象,表示可迭代的数据集合,包括方法_____和_____,可实现迭代功能。

2. 在 Python 无穷循环“while True:”的循环体中,可以使用_____语句退出循环。

3. Python 语句“for i in range(1,21,5): print(i, end=' ')”的输出结果为_____。

4. Python 语句“for i in range(10,1,-2): print(i, end=' ')”的输出结果为_____。

5. Python 循环语句 for i in range(-3,21,4)的循环次数为_____。

6. 要使 Python 语句 `for i in range(_, -4, -2)` 循环执行 15 次, 则循环变量 `i` 的初值应当为_____。

7. 执行下列 Python 语句后的输出结果是_____, 循环执行了_____次。

```
i = -1;
while (i < 0): i * = i
print(i)
```

三、思考题

1. 说明以下 3 个 if 语句的区别。

(1) `if (i > 0):`

`if (j > 0): n = 1`

`else: n = 2`

(3) `if (i > 0): n = 1`

`else:`

`if (j > 0): n = 2`

(2) `if (i > 0):`

`if (j > 0): n = 1`

`else: n = 2`

2. 下列 Python 语句的运行结果为_____。

```
for i in range(3): print(i, end=' ')
for i in range(2, 5): print(i, end=' ')
```

3. 阅读下面的 Python 程序, 请问程序的功能是什么?

```
import math
n = 0
for m in range(101, 201, 2):
    k = int(math.sqrt(m))
    for i in range(2, k+2):
        if m % i == 0: break
    if i == k+1:
        if n % 10 == 0: print()
        print('%d' % m, end=' ')
        n += 1
```

4. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么?

```
n = int(input("请输入图形的行数: "))
for i in range(0, n):
    for j in range(0, 10 - i): print(" ",end = ' ')
    for j in range(0, 2 * i + 1): print("* ", end = ' ')
    print("\n")
```

5. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么? 程序的功能是什么?

```
print("三位数中的所有的水仙花数为: ")
print("方法一: ")
for i in range(100,1000):
    n1 = i//100
    n2 = (i % 100)//10
    n3 = i % 10
    if(pow(n1,3) + pow(n2,3) + pow(n3,3) == i):
        print(i, end = ' ')
print("\n 方法二: ")
for i in range(100,1000):
    n1, n2 = divmod(i, 100)
    n2, n3 = divmod(n2, 10)
    if(pow(n1,3) + pow(n2,3) + pow(n3,3) == i):
        print(i, end = ' ')
print("\n 方法三: ")
for i in range(100,1000):
    n1, n2, n3 = map(int, str(i))
    if(pow(n1,3) + pow(n2,3) + pow(n3,3) == i):
        print(i, end = ' ')
```

6. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么? 程序的功能是什么?

```
print("1~1000 所有的完数有,其因子为: ")
for n in range(1,1001):
    total = 0;j = 0;factors = [ ]
    for i in range(1,n):
        if(n%i == 0):
            factors.append(i); total += i
    if(total == n): print("{0}: {1}".format(n, factors))
```

7. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么? 程序的功能是什么?

```
m = int(input("请输入整数 m: ")); n = int(input("请输入整数 n: "))
while(m!= n):
    if (m > n): m = m - n
    else: n = n - m
print(m)
```